439df0a8d3918f851HZ-09q0FVdWyoW3WfmXWOeqmP7VNxNg

许晓菲

+8615610536389 | xuxiaofei670@gmail.com

教育背景

芝加哥大学 芝加哥，美国

应用数学与计算数学专业硕士 GPA：3.50/4.0 2024.09-至今

- **核心课程：**机器学习与大规模数据分析，科学领域的人工智能智能体，深度学习系统，蒙特卡罗模拟，现代应用优化，随机微积分，机器人与人工智能的规划、学习与估计，数据系统

香港浸会大学 香港，中国

数学与统计学学士 GPA：3.54/4.0 2020.09-2024.05

- **荣誉：**杰出学业成绩奖学金(2021-2022&2022-2023&2023-2024)、胡永辉优秀内地学生奖学金(2022-2023)、李文赞先生奖学金(2023-2024)

实习经历

微软 大模型研究实习生 2025.08-2025.10

工作内容：主导了结构化提示工程对比实验，通过设计指令式与示例性提示词，将客户反馈中关键信息的提取准确率提升超过 35%。完成了基于 LangChain 与 FAISS 的 RAG 问答应用原型，实现了对上千份技术文档的毫秒级智能检索，将内部信息检索效率提升 90%。建立一套覆盖 10 余个核心场景的 RAG 系统评估框架，通过压力测试与根因分析提出优化方案，预计将无效回答率降低 50%。最后，搭建了基于 Hugging Face 的预训练模型快速调用框架，将新项目启动与初期模型验证的准备周期缩短 40%。

尼尔森公司 市场部实习生 2022.08-2022.09

工作内容：在 RStudio 环境下，运用时间序列分解方法，对 A、B 两家制造商的历史数据进行趋势、季节性及波动点识别，系统评估了双方的增长率与长期趋势变化。参与周期回归分析，通过结合不同市场趋势动态调整模型参数，为业务决策提供可靠的数据支持，最终成功识别出两家制造商的增长差异与潜在机会，助力公司进一步优化战略决策。

The Chemistry Solutions Company 数据分析实习生 2022.06-2022.08

工作内容：基于用户需求与市场定价数据展开分析，为制定公司定价策略提供数据依据。运用 Python 实施文本分析，提取关键词与高频词，并结合价格分位数进行深入解析。通过数据洞察，为产品定价策略提供了关键支持，并提出优化建议有效推动了定价决策的精细化与科学性。

项目经历

多层 AI 协作式计划与记忆系统 项目负责人 2025.09-2025.12

项目背景：解决 LLM 在多轮任务中的意图混淆、上下文膨胀与记忆不稳定问题，限制其长期协作与规划能力。

项目实现：构建三层解耦架构分离语言交互、推理规划与长期记忆：在输入层通过规则与轻量 LLM 的意图引擎区分 casual 与任务模式，仅在任务场景触发状态与记忆更新；在推理层采用 LLM 驱动的 Agent 将自然语言映射为严格约束的 JSON 行动由确定性模块执行；在持久层基于 MCP 构建独立于 LLM 的记忆与状态工具链，实现计划模板、讨论摘要与用户偏好的显式存储与跨会话复用。

项目成果：系统可稳定区分闲聊与任务规划，持续维护结构化计划状态并避免对话噪声，可以实现稳定的人机协作。

语言驱动的强化学习机器人导航 项目负责人 2025.03-2025.06

项目背景：传统 RL 在动态目标环境中难以利用语言实现跨指令与跨任务的泛化控制。

项目实现：对比 DQN 与 PPO 在语言条件控制下的表现，采用 on-policy PPO 提升非平稳任务稳定性；通过 cross-attention 实现语言-视觉对齐，并用余弦相似度构造可解释的 grounding 状态表示作为策略输入。

项目成果：在 MiniGrid 与 BabyAI 中仅用约 30% 训练帧数达到基线性能；在“红目标训练、蓝目标测试”等未见指令场景下，基线模型几乎失效，而相似度模型仍保持 0.54 的平均回报，显著提升泛化与样本效率。

车载多意图识别系统 主要成员 2025.08-2025.10

项目背景：为提升车载场景下语音交互的准确与效率，解决传统单意图模型在复杂指令与长尾意图识别上的不足，启动多意图识别系统项目。

项目实现：提出并实现 BERT 微调与 TF-IDF 提示词增强相结合的混合架构，通过知识蒸馏与模型量化技术优化推理效率。主导构建覆盖 5000+ 语料的标注体系，并引入回译与重采样策略以提升长尾意图的识别能力。基于 FastAPI 与 ONNX Runtime 部署低延迟服务接口，支持文本与音频多模态输入，同时设计多维度评估指标与回归测试集，实现系统表现的持续监控与优化。

项目成果：系统准确率达到 95.2%，推理延迟低于 380ms，长尾意图识别率提升 28%；上线后用户重复指令率下降 35%，已成功应用于智能座舱与智能客服系统。

维重尾数据的无偏推断研究 导师：周乐教授 研究助理 2023.06-2023.09

项目背景：针对高维数据中参数估计易受噪声影响的问题，本研究旨在探索低维投影方法在提升参数估计准确性方面的可行性。

项目实现：基于 scaled Lasso、联合凸优化与最小二乘估计 LSE 等方法，系统评估了高维数据中的重尾（heavy-tailed）分布特性对参数估计的干扰机制，并以此为基础探讨 LDP 方法在降维与去偏估计中的实际应用路径，进一步提出并验证了针对高维参数估计流程的优化方案。

项目成果：提出的改进方案有效优化高维数据的参数估计方法，在理论层面验证其在提升算法可行性与估计准确性方面的显著效果。

个人信息

- **语言：**普通话（母语）、英语（流利）、粤语（基本听力理解）
- **编程语言/工具：**Python, RStudio, Matlab, Tableau
- **机器学习与 NLP 库：**NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch